מבני נתונים 1

תרגיל רטוב 2- חלק יבש

שמות:

יאן טומסינסקי

גבריאל קוסיצקי

תעודת זהות:

207231267

318261948

תאריך: 13/06/21

תיאור כללי של רעיון המימוש:

נשתמש במבנה הנתונים UnionFind ובו נתחזק את הסוכנויות השונות כאשר כל קבוצה תייצג סוכנות. במידע של כל קבוצה נתחזק ע"י עץ דרגות את המכירות של אותה סוכנות.

טיפוסי הנתונים:

CarType- טיפוס הנתונים יכיל את המידע הבא:

- typeId- מספר מזהה סוג הרכב.
- sales- מספר המכירות של סוג הרכב.

היחס בין הטיפוסים יוגדר לפי מזהה סוג הרכב.

CarSales- טיפוס נתונים שירש מ-CarType ולא יכיל מידע נוסף.

היחס בין הטיפוסים יוגדר ראשית לפי מספר המכירות של סוגהרכב ולאחר מכן לפי מזהה סוג הרכב.

CarAgency- טיפוס הנתונים יכיל את המידע הבא:

- agencyID - מספר מזהה של הסוכנות.
- typesTree- עץ AVL שמכיל איברים מטיפוס CarType.
- salesTree- עץ דרגות שמכיל איברים מטיפוס CarSales.

מבני הנתונים:

UnionFindAgency- מבנה שממומש ע"י UnionFind עם עצים הפוכים ע"י כיווץ מסלולים ואיחוד עצים לפי גודלם.

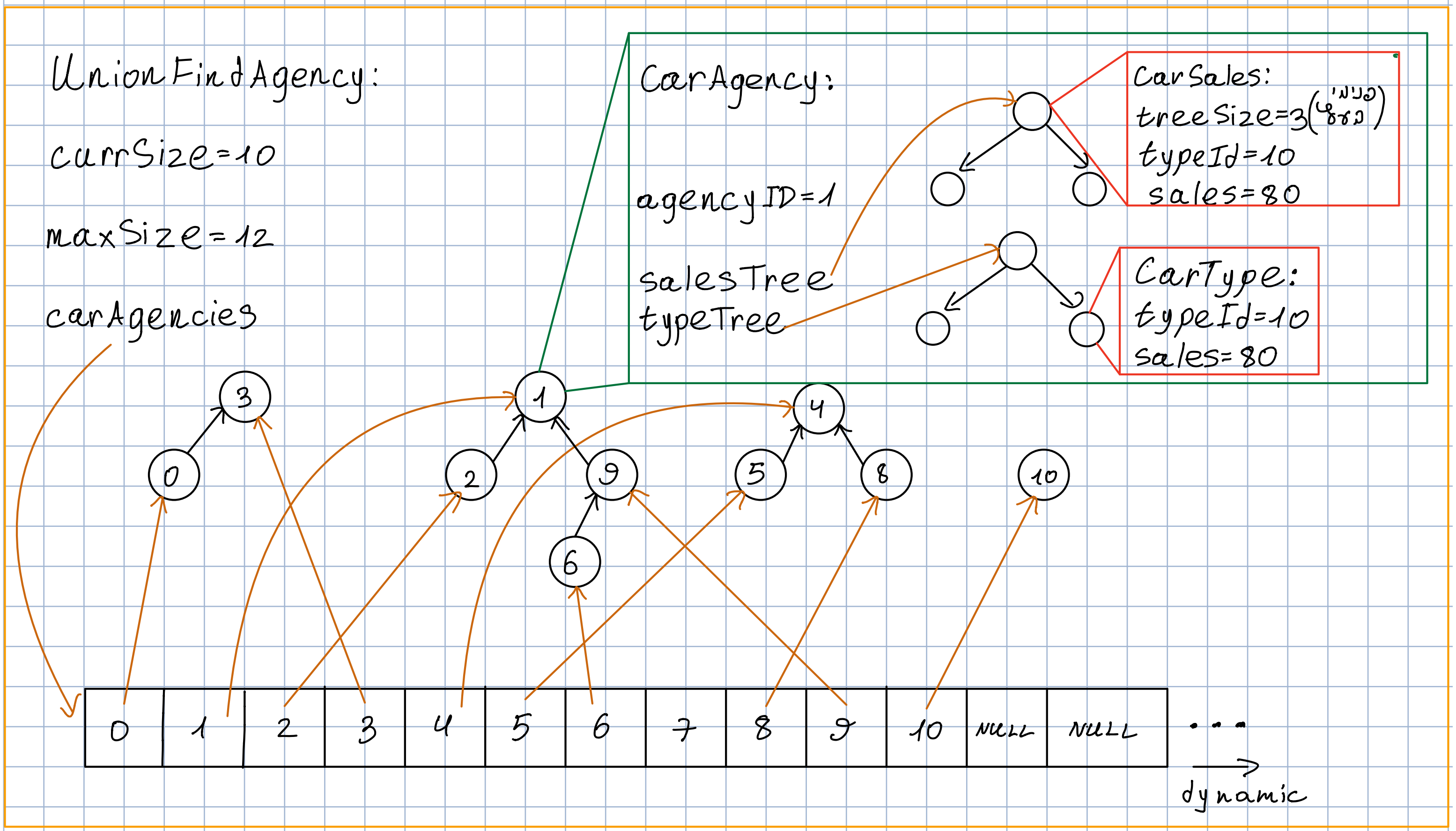
כל קבוצה בו תייצג סוכנות.

בנוסף, המבנה יכיל:

- carAgencies- מערך מצביעים דינמי אשר מצביע לאיברים מטיפוס CarAgency שמייצגים סוכנות.
- currSize- גודל נוכחי של המערך.

- maxSize - גודל מקסימלי של המערך.

- **AVLRankTree** - עץ AVL שלכל איבר בו הוספנו שדה מידע של מספר האיברים מתחת העץ וזאת למימוש פונקציית ה - Select שנלמדה בתרגול. את המידע נתחזק מהכנסה, הוצאה, בנייה וגלגולים כפי שנלמד בתרגול.


UnionFindAgency:
currSize=10
maxSize=12
carAgencies
CarAgency:
agencyID=1
salesTree
typeTree
CarSales:
treeSize=3 (פנימי בעץ)
typeId=10
sales=80
CarType:
typeId=10
sales=80
3
0
1
2
9
6
4
5
8
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NULL
NULL
...
dynamic

מימוש הפונקציות:

Init():

נאתחל את מבנה הנתונים UnionFindAgency עם המערך carAgencies, בגודל קבוע (10).

נעבור על המערך ונאתחל את המצביעים ל- NULL.

נאתחל currSize=0 , maxSize=10.

סה"כ, מספר פעולות קבוע ומעבר על מערך בגודל שנקבע מראש (10) הוא O(1).

סיבוכיות זמן כוללת: O(1).

AddAgency(DS):

- אם currSize>maxSize:
  - ניצור מערך חדש carAgencies בגודל 2*maxSize. נעתיק אליו את כל המצביעים מהמערך הקודם ונמחק את המערך הקודם, עבור המקומות החדשים במערך המוגדל נציב NULL. נעדכן את maxSize*=2.
- נגדיל את currSize+=1 ונקצה דינמית משתנה חדש מטיפוס carAgency עם agencyID=currSize ועצים ריקים. נשמור מצביע למשתנה ב-carAgencies[currSize].

סיבוכיות זמן כוללת: O(1) משוערך.

- הגדלת המערך הדינמי מתבצעת בסיבוכיות O(maxSize) (מעבר על איברי המערך החדש והישן). ההגדלה מתבצעת לאחר ביצוע O(maxSize) פעולות AddAgency (כך שהמערך מתמלא) אשר לוקחות O(1) כל אחת. לפיכך, הסיבוכיות המשוערכת לפעולה הינו O(1).

SellCar(DS,agencyID,typeID,k):

- ניגש ל- carAgencies[agencyID] אם הוא NULL נחזיר FAILURE.
- ניגש ל- typesTree שמייצג את הסוכנות של agencyID.
  - אם לא קיים בו איבר בעל typeID, נוסיף איבר חדש מטיפוס CarType עם typeID ו- sales=k ואיבר חדש מטיפוס CarSales עם typeID ו- sales=k ל-salesTree.
    חיפוש והכנסה לעץ - O(logm), כמספר סוגי הרכב בסוכנות.
  - אחרת, ניגש לאיבר בעל typeID ב-typesTree.
    נוסיף לאיבר בעל typeID ו-sales ב-salesTree, sales+=k, נוציא אותו ונכניס אותו מהעץ (לשמירת המיון).
    נוסיף לאיבר בעל typeID ב- typesTree, sales+=k.
    חיפוש, הכנסה והוצאה מעץ - O(logm), כמספר סוגי הרכב בסוכנות.

סיבוכיות זמן כוללת: $O(\log^* n+\log m)$ משוערך.

- ביצוע Find למציאות הסוכנות ב- UnionFind ע"י מימוש בעזרת כיווץ מסלולים ואיחוד לפי גודל הוא בסיבוכיות משוערכת $O(\log^* n)$ כפי שהוכח בהרצאה.
- חיפוש/הוצאה/הכנסה לעץ בגודל m - $O(\log m)$.

:UniteAgencies(DS,agencyID1,agencyID2)

- ניגש ל- carAgecncies[agencyID1/2], אם אחד מהם NULL, נחזיר FAILURE.
- נמצא typesTree ו-salesTree של הסוכנויות, agencyID1/2.
- נאתחל מערך בגודל של שתי הסוכנויות ששמור בשורשי העצים של הסוכנויות בעצים ההפוכים של ה- UnionFind. נתחיל ביצוע סיור inorder, איבר-איבר, ב-typesTree של שני הסוכנויות, ובכל פעם נכניס למערך את האיבר הגדול יותר לפי היחס שהוגדר בין הטיפוסים. מהמערך הממויין של ה-CarTypes שיצרנו ונבנה עץ כמעט שלם חדש של סוגי הרכב החדשים ע"י האלגוריתם לבניית עץ כמעט שלם ממערך ממויין שנלמד בתרגול.
- נבנה salesTree מאוחד לסוכנויות באופן זהה לבניית עץ ה- typesTree המאוחד.
- נרוקן את העצים typesTree ו-salesTree מ-2 הסוכנויות.
- נאחד בין הסוכנויות ע"י ה-Unite ב- UnionFind לפי גודל הקבוצות ונכניס לשורש הקבוצה המאוחדת את typesTree ו-salesTree המאוחדים.

סיבוכיות זמן כוללת: $O(\log^* n+m_1+m_2)$ משוערך.

- ביצוע Find למציאות הסוכנויות וביצוע Unite בין הסוכנויות ב- UnionFind ע"י מימוש בעזרת כיווץ מסלולים ואיחוד לפי גודל היא בסיבוכיות משוערכת $O(\log^* n)$.
- מעבר inorder על עץ בגודל m_1 ועל עץ בגודל m_2 ושמירת איבריהם במערך בצורה ממויינת - $O(m_1+m_2)$.
- בניית עץ כמעט שלם בגודל m_1+m_2 ממערך ממויין ע"י אלגוריתם - $O(m_1+m_2)$

GetIthSoldType(DS,agencyID,res):

- ניגש ל- carAgencies[agencyID] אם הוא NULL נחזיר FAILURE.
- ניגש ל- salesTree שמייצג את הסוכנות של agencyID.
  - אם גודל העץ קטן מ-i (שמור ב- AVLRankTree), נחזיר FAILURE.
  - נבצע את הפונקציה Select(i+1) בעץ הדרגות salesTree כפי שנלמד בתרגול. נשמור ב- res את סוג הרכב ששמור בטיפוס CarSales שיחזור מהפונקציה.

סיבוכיות זמן כוללת: $O(\log^* n + \log m)$ משוערך.

- ביצוע Find למציאת הסוכנות ב- UnionFind ע"י מימוש בעזרת כיווץ מסלולים ואיחוד לפי גודל הוא בסיבוכיות משוערכת $O(\log^* n)$ כפי שהוכח בהרצאה.
- Select בעץ דרגות בגודל m - $O(\log m)$.

Quit(DS):

- נעבור על המערך CarAgencies, ולכל איבר בו, ניגש ל- salesTree ו-typesTree ונרוקן אותם. ריקון כלל העצים לוקח כמספר כלל סוגי הרכב במערכת.
- נשחרר את המערך.

סיבוכיות זמן כוללת: $O(n+m)$

- מעבר על מערך בגודל n כמספר סוכנויות הרכב - $O(n)$.
- ריקון כל m סוגי הרכב מהעצים במערכת - $O(m)$.

סיבוכיות מקום:

- מערך דינמי בגודל לכל היותר 2n, כאשר n הוא מספר הסוכנויות ברכב -$O(n)$.
- עצי salesTree ו-typesTree בכל סוכנות בגודל כולל לכל היותר של m כמספר סוגי הרכב בכל הסוכנויות -$O(m)$.

סיבוכיות מקום כוללת: $O(n+m)$